

Opérations sur les variables aléatoires

Exercice 1



- Vrai.** $Z = 2X$ et X prend les valeurs 1 et 3, donc Z prend les valeurs $2 \times 1 = 2$ et $2 \times 3 = 6$.
- Faux.** $T = X + Y$. X prend les valeurs 1 et 3, Y prend les valeurs 0 et 2, donc T prend les valeurs $1 + 0 = 1$, $1 + 2 = 3$, $3 + 0 = 3$ et $3 + 2 = 5$. Les valeurs prises par T sont donc 1, 3 et 5 (et non 0 et 5).

Exercice 2



X prend les valeurs 1 et 3, et Y prend les valeurs 0, 1 et 2.

On énumère toutes les sommes possibles $x_i + y_j$:

$$1 + 0 = 1, \quad 1 + 1 = 2, \quad 1 + 2 = 3$$

$$3 + 0 = 3, \quad 3 + 1 = 4, \quad 3 + 2 = 5$$

La variable aléatoire $X + Y$ prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5.

Exercice 3



- Chaque dé prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc $Z = X + Y$ prend les valeurs allant de $1 + 1 = 2$ à $6 + 6 = 12$. Les valeurs prises par Z sont les entiers 2, 3, 4, ..., 12.
- L'événement $\{Z = 12\}$ correspond à $\{X = 6 \text{ et } Y = 6\}$, c'est-à-dire que **les deux dés ont tous les deux montré un 6**.
- L'événement $\{Z = 11\}$ correspond à $\{X = 5 \text{ et } Y = 6\}$ ou $\{X = 6 \text{ et } Y = 5\}$, c'est-à-dire que **l'un des deux dés a montré un 5 et l'autre un 6**.

Exercice 4



- $Y = 3X$ et X prend les valeurs 1, 2, 3, donc Y prend les valeurs $3 \times 1 = 3$, $3 \times 2 = 6$, $3 \times 3 = 9$.
- L'événement $\{Y = 3\}$ est équivalent à $\{X = 1\}$, donc $P(Y = 3) = P(X = 1) = 0,2$.
L'événement $\{Y = 6\}$ est équivalent à $\{X = 2\}$, donc $P(Y = 6) = P(X = 2) = 0,3$.
- Comme la somme des probabilités vaut 1 :

$$P(Y = 9) = 1 - P(Y = 3) - P(Y = 6) = 1 - 0,2 - 0,3 = 0,5$$

Exercice 5



- L'événement $\{Z = 0\}$ est équivalent à $\{X = 0 \text{ et } Y = 0\}$. Les deux pièces sont équilibrées et indépendantes, donc :

$$P(Z = 0) = P(X = 0) \times P(Y = 0) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 0,25$$

- $Z = 1$ signifie que la somme des deux faces vaut 1. Cela se produit si exactement l'une des deux pièces montre 1 et l'autre montre 0. Ainsi :

$$\{Z = 1\} = A \cup B$$

avec $A = \{X = 0 \text{ et } Y = 1\}$ et $B = \{X = 1 \text{ et } Y = 0\}$. Ces événements sont incompatibles.

- A et B sont incompatibles et X, Y sont indépendantes, donc :

$$P(Z = 1) = P(A) + P(B)$$

$$= P(X = 0)P(Y = 1) + P(X = 1)P(Y = 0) \\ = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0,5$$

Exercice 6



- $Z = X + Y$. X prend les valeurs 1 et 2, Y prend les valeurs 0 et 1. Les valeurs possibles de Z sont $1 + 0 = 1$, $1 + 1 = 2$, $2 + 0 = 2$, $2 + 1 = 3$. Donc Z prend les valeurs 1, 2, 3.
- $\{Z = 1\} = \{X = 1 \text{ et } Y = 0\}$. Par indépendance :

$$P(Z = 1) = P(X = 1) \times P(Y = 0) = 0,1 \times 0,8 = 0,08$$

- $\{Z = 3\} = \{X = 2 \text{ et } Y = 1\}$. Par indépendance :

$$P(Z = 3) = P(X = 2) \times P(Y = 1) = 0,9 \times 0,2 = 0,18$$

- Comme $P(Z = 1) + P(Z = 2) + P(Z = 3) = 1$:

$$P(Z = 2) = 1 - 0,08 - 0,18 = 0,74$$

Exercice 7



- $S = X + Y$ représente la **somme totale d'argent de poche reçue par Rico par semaine**, en euros.
- X prend les valeurs 8, 10, 12 et Y prend les valeurs 8 et 10. Les valeurs possibles de S sont :

$$8 + 8 = 16, \quad 8 + 10 = 18, \quad 10 + 8 = 18, \quad 10 + 10 = 20,$$

Donc S prend les valeurs 16, 18, 20, 22.

3. $\{S = 16\} = \{X = 8 \text{ et } Y = 8\}$. Par indépendance :

$$P(S = 16) = P(X = 8) \times P(Y = 8) = 0,2 \times 0,4 = 0,08$$

4. (a) $\{S = 18\}$ correspond aux cas $X = 8$ et $Y = 10$, ou $X = 10$ et $Y = 8$. Ces événements sont incompatibles, donc :

$$\{S = 18\} = A \cup B$$

- (b) Par incompatibilité et indépendance :

$$\begin{aligned} P(S = 18) &= P(A) + P(B) \\ &= P(X = 8)P(Y = 10) + P(X = 10)P(Y = 8) \\ &= 0,2 \times 0,6 + 0,7 \times 0,4 = 0,12 + 0,28 = 0,4 \end{aligned}$$

Exercice 8



- Vraie.** Par linéarité de l'espérance : $E(5X) = 5E(X)$.
- Vraie.** $E(-X) = E((-1) \cdot X) = (-1) \cdot E(X) = -E(X)$.
- Fausse.** $E(2X - Y) = 2E(X) - E(Y)$ (et non $+E(Y)$). Le signe est incorrect.
- Fausse.** Pour une constante a , on a $V(aX) = a^2V(X)$. Donc $V(4X) = 16V(X)$ et non $4V(X)$.

Exercice 9



On rappelle que pour une constante réelle a et b : $V(aX + b) = a^2V(X)$.

$$V(-2X + 5) = (-2)^2V(X) = 4V(X)$$

La bonne réponse est (a) $4V(X)$.

Exercice 10



On a $\sigma(X) = 3$ donc $V(X) = 9$, et $\sigma(Y) = 4$ donc $V(Y) = 16$.

- X et Y sont indépendantes, donc $V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 9 + 16 = 25$.
L'écart-type de $X + Y$ est $\sigma(X + Y) = \sqrt{25} = 5$.
- $V(2X - Y) = 4V(X) + V(Y) = 4 \times 9 + 16 = 36 + 16 = 52$.
- $V(-3X + 1) = (-3)^2V(X) = 9 \times 9 = 81$.

Exercice 11



- La semaine comporte 5 jours ouvrés. Les chiffres d'affaires sont indépendants et suivent tous la même loi que X . La variable aléatoire correspondant au chiffre d'affaires d'une semaine est :

$$Y = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$$

où les X_i sont des copies indépendantes de X . C'est la **variable aléatoire somme** S_5 d'un échantillon de taille 5 de X .

- Le magasin est ouvert les jours ouvrés, soit 5 jours par semaines. Ainsi, on a : $E(Y) = 5E(X) = 5 \times 120 = 600$ milliers d'euros.

Exercice 12



- $Z = X + Y$ représente la **durée totale du projet**, c'est-à-dire la somme des durées des tâches A et B , en semaines.
- Les variables X et Y sont indépendantes (l'énoncé le précise), donc :

$$E(Z) = E(X) + E(Y) = 22 + 25 = 47 \text{ semaines}$$

$$V(Z) = V(X) + V(Y) = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

$$\sigma(Z) = \sqrt{25} = 5 \text{ semaines}$$

Exercice 13



</> Algorithme

Pour des variables aléatoires indépendantes X et Y :

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \quad \text{et} \quad V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

L'écart-type de $X + Y$ est $\sigma(X + Y) = \sqrt{V(X) + V(Y)} = \sqrt{sX^2 + sY^2}$.

La fonction complétée est :

```
from math import *
def sommeva(EX,sX,EY,sY):
    EZ = EX + EY
    sZ = sqrt(sX**2 + sY**2)
    return(EZ, sZ)
```

Exercice 14



Loi de X : Le dé A a 6 faces numérotées de 1 à 6.

- Si le numéro est inférieur à 4 (faces 1, 2, 3) : gain = numéro. $P(X = 1) = P(X = 2) = P(X = 3) = \frac{1}{6}$.
- Si le numéro est ≥ 4 (faces 4, 5, 6) : gain = 0. $P(X = 0) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Loi de Y : Le dé B a 6 faces.

- Multiples de 3 : faces 3 et 6, gain = 0. $P(Y = 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
- Face 5 : gain = 1. $P(Y = 1) = \frac{1}{6}$.
- Autres faces (1, 2, 4) : gain = 2. $P(Y = 2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Loi de $Z = X + Y$: Z prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Comme X et Y sont indépendantes :

$$P(Z = 0) = P(X = 0)P(Y = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$P(Z = 1) = P(X = 0)P(Y = 1) + P(X = 1)P(Y = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12} + \frac{1}{18} = \frac{5}{36}$$

$$P(Z = 2) = P(X = 0)P(Y = 2) + P(X = 1)P(Y = 1) + P(X = 2)P(Y = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{4} + \frac{1}{36} + \frac{1}{18} = \frac{9+1+2}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

$$P(Z = 3) = P(X = 1)P(Y = 2) + P(X = 2)P(Y = 1) + P(X = 3)P(Y = 0) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12} + \frac{1}{36} + \frac{1}{18} = \frac{3+1+2}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(Z = 4) = P(X = 2)P(Y = 2) + P(X = 3)P(Y = 1) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12} + \frac{1}{36} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$P(Z = 5) = P(X = 3)P(Y = 2) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

Vérification : $\frac{6}{36} + \frac{5}{36} + \frac{12}{36} + \frac{6}{36} + \frac{4}{36} + \frac{3}{36} = \frac{36}{36} = 1 \checkmark$

Exercice 15



1. **Loi de X :** La première boule est blanche avec probabilité $\frac{3}{7}$ et rouge avec probabilité $\frac{4}{7}$.

$$P(X = 1) = \frac{3}{7}, \quad P(X = 0) = \frac{4}{7}$$

Loi de Y : On conditionne sur la première boule.

$$\begin{aligned} - P(Y = 1) &= P(Y = 1|X = 1)P(X = 1) + P(Y = 1|X = 0)P(X = 0) = \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{7} + \frac{3}{6} \cdot \frac{4}{7} = \frac{6}{42} + \frac{12}{42} = \frac{18}{42} = \frac{3}{7} \\ - P(Y = 0) &= 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

2. $Z = X + Y$ compte le nombre de boules blanches tirées. Z prend les valeurs 0, 1, 2.

$$P(Z = 0) = P(X = 0 \text{ et } Y = 0) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$$

$$P(Z = 2) = P(X = 1 \text{ et } Y = 1) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$$

$$P(Z = 1) = 1 - \frac{2}{7} - \frac{1}{7} = \frac{4}{7}$$

z_i	0	1	2
$P(Z = z_i)$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{7}$

Exercice 16



$Z = X + Y$. X prend les valeurs 0 et 1, Y prend les valeurs -1 et 0. Donc Z prend les valeurs -1, 0 et 1.

$$P(Z = -1) = P(X = 0 \text{ et } Y = -1) = 0,1$$

$$P(Z = 0) = P(X = 0 \text{ et } Y = 0) + P(X = 1 \text{ et } Y = -1) = 0,4 + 0,3 = 0,7$$

$$P(Z = 1) = P(X = 1 \text{ et } Y = 0) = 0,2$$

z_i	-1	0	1
$P(Z = z_i)$	0,1	0,7	0,2

Exercice 17



1. **Loi de X :** Les faces 1 et 1 donnent la valeur 1 avec probabilité $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, et les faces 2 et 2 donnent la valeur 2 avec probabilité $\frac{1}{2}$.

$$P(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{2}$$

Loi de Y : $P(Y = 1) = \frac{1}{4}$, $P(Y = 2) = \frac{1}{4}$, $P(Y = 3) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

2. $Z = X + Y$ prend les valeurs 2, 3, 4, 5. On dresse le tableau des sommes possibles :

$X \backslash Y$	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5

$$P(Z = 2) = P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

$$P(Z = 3) = P(X = 1)P(Y = 2) + P(X = 2)P(Y = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$P(Z = 4) = P(X = 1)P(Y = 3) + P(X = 2)P(Y = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

$$P(Z = 5) = P(X = 2)P(Y = 3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

z_i	2	3	4	5
$P(Z = z_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{8}$

Exercice 18



$X \sim \mathcal{B}(\frac{1}{3})$ et $Y \sim \mathcal{B}(\frac{1}{4})$, X et Y indépendantes. $Z = X + Y$ prend les valeurs 0, 1, 2.

$$1. P(Z = 1) = P(X = 1)P(Y = 0) + P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$$

$$2. P(Z = 0) = P(X = 0)P(Y = 0) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(Z = 2) = P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

z_i	0	1	2
$P(Z = z_i)$	$\frac{6}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$

$$3. P_{Z=1}(X = 1) = \frac{P(Z = 1 \text{ et } X = 1)}{P(Z = 1)}.$$

L'événement $\{Z = 1 \text{ et } X = 1\} = \{X = 1 \text{ et } Y = 0\}$, donc $P(Z = 1 \text{ et } X = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

$$P_{Z=1}(X = 1) = \frac{1/4}{5/12} = \frac{1}{4} \times \frac{12}{5} = \frac{3}{5}$$

$$4. P_{X=1}(Z = 2) = \frac{P(X = 1 \text{ et } Z = 2)}{P(X = 1)}.$$

$\{X = 1 \text{ et } Z = 2\} = \{X = 1 \text{ et } Y = 1\}$, donc $P(X = 1 \text{ et } Z = 2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

$$P_{X=1}(Z = 2) = \frac{1/12}{1/3} = \frac{1}{12} \times 3 = \frac{1}{4}$$

Exercice 19



X et Y prennent les valeurs 1 et 2, avec des probabilités quelconques $P(X = 1) = p$, $P(X = 2) = 1 - p$, $P(Y = 1) = q$, $P(Y = 2) = 1 - q$.

1. **Fausse.** $\{X + Y = 2\} = \{X = 1 \text{ et } Y = 1\}$.
Par indépendance : $P(X + Y = 2) = P(X = 1) \times P(Y = 1)$ et non une somme.
2. **Fausse.** $\{X + Y = 3\} = \{X = 1 \text{ et } Y = 2\} \cup \{X = 2 \text{ et } Y = 1\}$. Ces deux événements sont incompatibles, donc $P(X + Y = 3) = P(X = 1)P(Y = 2) + P(X = 2)P(Y = 1)$ (deux termes, pas un seul).
3. **Vraie.** $\{X + Y = 4\} = \{X = 2 \text{ et } Y = 2\}$, unique cas possible. Par indépendance : $P(X + Y = 4) = P(X = 2) \times P(Y = 2)$.

Exercice 20



1. On calcule d'abord l'espérance mensuelle :

$$E(X) = 0 \times 0,02 + 1 \times 0,06 + 2 \times 0,08 + 3 \times 0,25 + 4 \times 0,2 + 5 \times 0,13 + 6 \times 0,12 + 7 \times 0,08 + 8 \times 0,06 = 4,18$$

$$E(X^2) = 0 + 0,06 + 0,32 + 2,25 + 3,2 + 3,25 + 4,32 + 3,92 + 3,84 = 21,16$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 21,16 - 4,18^2 = 21,16 - 17,4724 = 3,6876$$

$$\sigma(X) = \sqrt{3,6876} \approx 1,92$$

Le nombre annuel d'appartements est $S_{12} = X_1 + \dots + X_{12}$ (les mois sont indépendants).

$$E(S_{12}) = 12 E(X) = 12 \times 4,18 = \mathbf{50,16}$$

$$V(S_{12}) = 12 V(X) = 12 \times 3,6876 = 44,25, \quad \sigma(S_{12}) = \sqrt{44,25} \approx \mathbf{6,65}$$

2. Le bénéfice annuel est $B = 1000 S_{12} - 50\,000$.

$$E(B) = 1000 E(S_{12}) - 50\,000 = 50\,160 - 50\,000 = \mathbf{160 \text{ e}}$$

$$V(B) = 1000^2 V(S_{12}) = 10^6 \times 44,25 = 44\,250\,000$$

Exercice 21



On lance le dé 10 fois et on gagne à chaque lancer le numéro de la face supérieure. Notons X_i le gain au i -ième lancer. X_i suit la loi uniforme sur $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$$E(X_i) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$$

$$E(X_i^2) = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36}{6} = \frac{91}{6}$$

$$V(X_i) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182}{12} - \frac{147}{12} = \frac{35}{12}$$

Le gain total est $X = X_1 + \dots + X_{10}$, les X_i sont indépendantes.

$$E(X) = 10 \times \frac{7}{2} = \mathbf{35}$$

$$V(X) = 10 \times \frac{35}{12} = \frac{350}{12} = \frac{175}{6} \approx \mathbf{29,17}$$

Exercice 22



$$1. E(X) = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

2. (a) **Récurrence sur $n \geq 1$.**

Initialisation : Pour $n = 1$: $1^2 = 1$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$. Vrai.

Hérédité : Supposons que $1^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Alors :

$$1^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$$

$$= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

ce qui est bien la formule au rang $n+1$.

- (b) **Méthode 1 :** Soit $e = E[X] = \frac{n+1}{2}$.

Ainsi, $V[X] = (1-e)^2 \frac{1}{n} + (2-e)^2 \frac{1}{n} + \dots + (n-e)^2 \frac{1}{n}$

Or, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $(k-e)^2 = k^2 - 2ke + e^2$.

Ainsi, $V[X] = \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n} - 2e \frac{1+2+\dots+n}{n} + \frac{ne^2}{n}$

On trouve donc : $V[X] = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - (n+1)e + e^2 = \frac{(n+1)(n-1)}{12}$

Méthode 2 : $E(X^2) = \sum_{k=1}^n k^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4}$$

$$= \frac{(n+1)[2(2n+1) - 3(n+1)]}{12}$$

$$= \frac{(n+1)(n-1)}{12}$$

$$= \frac{n^2 - 1}{12}$$

3. X et Y indépendantes suivant la loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$:

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y) = \frac{n+1}{2} + \frac{n+1}{2} = \mathbf{n+1}$$

$$V(X+Y) = V(X) + V(Y) = \frac{n^2 - 1}{12} + \frac{n^2 - 1}{12} = \frac{\mathbf{n^2 - 1}}{6}$$

Exercice 23



$$1. E(D) = 0 \times 0,10 + 1 \times 0,35 + 2 \times 0,25 + 3 \times 0,15 + 4 \times 0,15 = 0 + 0,35 + 0,50 + 0,45 + 0,60 = 1,90$$

$$E(D^2) = 0 + 0,35 + 1,00 + 1,35 + 2,40 = 5,10$$

$$V(D) = 5,10 - 1,90^2 = 5,10 - 3,61 = 1,49$$

$$\sigma(D) = \sqrt{1,49} \approx \mathbf{1,22}$$

2. Soient D_1 et D_2 les demandes du premier et du second mois (indépendantes, même loi que D). $X = D_1 + D_2$ prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

On calcule la loi de X par convolution (on multiplie les probabilités des paires dont la somme est k) :

$$P(X = 0) = P(D = 0)^2 = 0,01$$

$$P(X = 1) = 2 \times P(D = 0)P(D = 1) = 2 \times 0,10 \times 0,35 = 0,07$$

$$P(X = 2) = P(D = 1)^2 + 2P(D = 0)P(D = 2) = 0,1225 + 0,05 = 0,1725$$

$$P(X = 3) = 2P(D = 0)P(D = 3) + 2P(D = 1)P(D = 2) = 0,03 + 0,175 = 0,205$$

$$P(X = 4) = P(D = 2)^2 + 2P(D = 1)P(D = 3) + 2P(D = 0)P(D = 4) = 0,0625 + 0,105 + 0,03 = 0,1975$$

$$P(X = 5) = 2P(D = 2)P(D = 3) + 2P(D = 1)P(D = 4) + 2P(D = 0)P(D = 5) \dots = 0,18$$

$$P(X = 6) = 0,0975$$

$$P(X = 7) = 0,045$$

$$P(X = 8) = 0,0225$$

$$3. E(X) = 2E(D) = 2 \times 1,90 = \mathbf{3,80}$$

$$V(X) = 2V(D) = 2 \times 1,49 = 2,98, \text{ donc}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{2,98} \approx \mathbf{1,73}.$$

Exercice 24



$N = Z + X - Y$: les voyageurs dans la rame après la station = voyageurs avant + montées - descentes.

X, Y et Z sont indépendantes.

$$E(N) = E(Z) + E(X) - E(Y) = 100 + 40 - 30 = \mathbf{110}$$

$$V(N) = V(Z) + V(X) + V(Y) = 20^2 + 9^2 + 12^2 = 400 + 81 + 144 = 625$$

$$\sigma(N) = \sqrt{625} = \mathbf{25}$$

Exercice 25



1. X = nombre de feux verts parmi 6, chaque feu étant vert avec probabilité $\frac{2}{3}$, indépendamment. Donc $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{2}{3})$.

2. (a) Si Marion rencontre 1 seul feu vert, elle s'arrête à 5 feux. Temps de trajet à vélo : $\frac{3}{15}$ h = 12 min. Temps d'arrêt : $5 \times 1,5 = 7,5$ min. Total : $12 + 7,5 = \mathbf{19,5}$ min.

- (b) Le nombre de feux rouges ou oranges est $6 - X$. Temps d'arrêt : $1,5(6 - X)$ min. Temps de trajet : 12 min. Donc :

$$T = 12 + 1,5(6 - X) = 12 + 9 - 1,5X = 21 - 1,5X$$

$$(c) E(X) = 6 \times \frac{2}{3} = 4 \text{ et } V(X) = 6 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

$$E(T) = 21 - 1,5 E(X) = 21 - 6 = \mathbf{15} \text{ min}$$

$$V(T) = (-1,5)^2 V(X) = 2,25 \times \frac{4}{3} = \mathbf{3}$$

3. Marion est en retard si $T > 15$, c'est-à-dire $21 - 1,5X > 15$, soit $X < 4$.

$$P(T > 15) = P(X < 4) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

Avec $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{2}{3})$, en notant $p = \frac{2}{3}$, $q = \frac{1}{3}$:

$$P(X = 0) = q^6 = \frac{1}{729}$$

$$P(X = 1) = 6pq^5 = 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{243} = \frac{12}{729}$$

$$P(X = 2) = 15p^2q^4 = 15 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{81} = \frac{60}{729}$$

$$P(X = 3) = 20p^3q^3 = 20 \cdot \frac{8}{27} \cdot \frac{1}{27} = \frac{160}{729}$$

$$P(T > 15) = \frac{1 + 12 + 60 + 160}{729} = \frac{233}{729} \approx \mathbf{0,32}$$

Exercice 26



1. **Loi de Y** : L'agence dispose de 3 voitures, donc elle peut louer au plus 3 voitures.

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = 0,22$$

$$P(Y = 1) = P(X = 1) = 0,37$$

$$P(Y = 2) = P(X = 2) = 0,24$$

$$P(Y = 3) = P(X \geq 3) = 0,10 + 0,05 + 0,02 = 0,17$$

y_i	0	1	2	3
$P(Y = y_i)$	0,22	0,37	0,24	0,17

$$2. E(Y) = 0 \times 0,22 + 1 \times 0,37 + 2 \times 0,24 + 3 \times 0,17 = 0 + 0,37 + 0,48 + 0,51 = \mathbf{1,36}$$

$$E(Y^2) = 0 + 0,37 + 0,96 + 1,53 = 2,86$$

$$V(Y) = 2,86 - 1,36^2 = 2,86 - 1,8496 = \mathbf{1,0104}$$

3. (a) Recettes : $50Y$ euros. Charges fixes : $3 \times 10 = 30$ euros. Charges variables (par véhicule loué) : $10Y$ euros.

$$B = 50Y - 30 - 10Y = 40Y - 30$$

$$(b) E(B) = 40 E(Y) - 30 = 40 \times 1,36 - 30 = 54,4 - 30 = \mathbf{24,4} \text{ e}$$

$$V(B) = 40^2 V(Y) = 1600 \times 1,0104 = \mathbf{1616,64}$$

Exercice 27



1. Un revendeur vend 40 machines par an. La probabilité de panne est $p = 0,1$. La variable X = nombre de machines en panne suit une loi $\mathcal{B}(40; 0,1)$.

- (a) $X \sim \mathcal{B}(40; 0,1)$.
 (b) Avec cette proposition, le revendeur reçoit une remise de $20 \times 40 = 800$ euros, et doit payer les réparations, soit 100X euros. Le profit est $P = 800 - 100X$.

$$E(P) = 800 - 100 E(X) = 800 - 100 \times 40 \times 0,1 = 800 - 4000 = -3200 \text{ e}$$

- (c) La proposition n'est pas favorable si $P < 0$, soit $800 - 100X < 0$, donc $X > 8$.

$$P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8)$$

En utilisant la calculatrice (loi binomiale $n = 40, p = 0,1$) : $P(X \leq 8) \approx 0,9252$, donc $P(X > 8) \approx 0,0748$.

2. Un autre revendeur vend 10 machines par an. $X' \sim \mathcal{B}(10; 0,1)$.

- (a) Remise totale : 200 euros, coût des réparations : 100X'. Profit $P' = 200 - 100X'$.
 $E(P') = 200 - 100 \times 10 \times 0,1 = 200 - 100 = 100 \text{ e}$

$$P(X' > 2) = 1 - P(X' \leq 2). P(X' \leq 2) \approx 0,9298, \text{ donc } P(X' > 2) \approx 0,0702.$$

- (b) La proposition est en moyenne favorable dans les deux cas (profit moyen positif). Elle est cependant bien plus avantageuse pour le revendeur de 40 machines (profit moyen de 400 € contre 100 €). Le risque qu'elle soit défavorable est comparable ($\approx 7\%$ dans les deux cas).

Exercice 28



1. **Lancer du dé** : $E(X_k) = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{7}{2}$

$$E(X_k^2) = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6}$$

$$V(X_k) = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12}$$

2. **Lancer de la pièce** : Y_i vaut 1 (pile) avec probabilité $\frac{1}{2}$ et 0 (face) avec probabilité $\frac{1}{2}$.

$$E(Y_i) = \frac{1}{2}, V(Y_i) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

3. (a) Le gain total est la somme des gains sur les 3 lancers de dé et les 5 lancers de pièce :

$$Z = X_1 + X_2 + X_3 + Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_5$$

- (b) Toutes les variables sont indépendantes :

$$E(Z) = 3 E(X_k) + 5 E(Y_i) = 3 \times \frac{7}{2} + 5 \times \frac{1}{2} = \frac{21}{2} + \frac{5}{2} = 13$$

$$V(Z) = 3 V(X_k) + 5 V(Y_i) = 3 \times \frac{35}{12} + 5 \times \frac{1}{4} = \frac{35}{4} + \frac{5}{4} = 10$$

Exercice 29



1. $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ car $X_k = 1$ si la k -ième carte est à sa place et 0 sinon, donc la somme des X_k compte exactement le nombre de cartes à leur place naturelle, c'est-à-dire Y .

2. Pour tout k , la k -ième carte est à sa place naturelle avec probabilité $\frac{1}{n}$ (dans une permutation aléatoire). Donc $E(X_k) = P(X_k = 1) = \frac{1}{n}$.

Par linéarité de l'espérance :

$$E(Y) = \sum_{k=1}^n E(X_k) = n \times \frac{1}{n} = 1$$

En moyenne, **exactement une carte** est à sa place naturelle, quelle que soit la valeur de n .

Exercice 30



1. X = nombre de « Face » obtenus par A en n lancers, chaque lancer donnant Face avec probabilité $\frac{1}{2}$, les lancers étant indépendants. Donc $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$. De même $Y \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$.

2. $\{Z = 1\}$ signifie que A et B ont obtenu en tout 1 Face parmi leurs $2n$ lancers.

Premièrement,

$$P(Z = 1) = P(X = 0)P(Y = 1) + P(X = 1)P(Y = 0)$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot n \left(\frac{1}{2}\right)^n + n \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{2n}{2^{2n}} = \frac{n}{2^{2n-1}}$$

Ensuite,

$$P(Z = 2n) = P(X = n \text{ et } Y = n)$$

$$= P(X = n) \times P(Y = n)$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^n \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^{2n}}$$

3. $E(X) = E(Y) = \frac{n}{2}, V(X) = V(Y) = \frac{n}{4}$.

$Z = X + Y$, X et Y indépendantes :

$$E(Z) = n, V(Z) = \frac{n}{2}, \sigma(Z) = \sqrt{\frac{n}{2}} = \frac{\sqrt{2n}}{2}$$

$$T = X - Y :$$

$$E(T) = 0, V(T) = V(X) + V(Y) = \frac{n}{2}, \sigma(T) = \frac{\sqrt{2n}}{2}$$

Exercice 31



- On répartit n boules dans n urnes, chaque boule allant dans l'une des n urnes avec probabilité uniforme $\frac{1}{n}$. La probabilité qu'une boule donnée aille dans l'urne i est $\frac{1}{n}$, donc la probabilité qu'elle n'y soit pas est $1 - \frac{1}{n}$.
 - L'urne i est vide si aucune des n boules n'y est placée. Par indépendance des placements :

$$P(X_i = 1) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

- X_i est une variable de Bernoulli, donc $E(X_i) = P(X_i = 1) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$.

- Le nombre total d'urnes vides est $U = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Par linéarité :

$$E(U) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

On reconnaît que $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e^{-1}$ quand $n \rightarrow +\infty$, donc $E(U) \rightarrow n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ qui tend vers n/e pour n grand.

Exercice 32



Notons p la probabilité d'obtenir le correspondant au premier essai. La probabilité de ne pas l'obtenir est $1 - p$.

La variable $X \sim \mathcal{B}(n, p)$: nombre de correspondants joints au premier appel.

Parmi les n correspondants, $n - X$ n'ont pas répondu. On les rappelle une deuxième fois dans les mêmes conditions. Y = nombre de réponses parmi ces $n - X$ rappels.

Conditionnellement à X , on a $Y \sim \mathcal{B}(n - X, p)$.

$$P(X + Y = 1) = P(X = 1, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1)$$

$P(X = 1, Y = 0)$: au premier appel, exactement 1 correspondant répond. Au deuxième tour, on rappelle $n - 1$ correspondants et aucun ne répond.

$$P(X = 1, Y = 0) = \binom{n}{1} p(1-p)^{n-1} \times (1-p)^{n-1} = np(1-p)^{2(n-1)}$$

$P(X = 0, Y = 1)$: personne ne répond au premier appel (probabilité $(1 - p)^n$). On rappelle n correspondants et exactement 1 répond.

$$P(X = 0, Y = 1) = (1-p)^n \times \binom{n}{1} p(1-p)^{n-1} = np(1-p)^{2n-1}$$

$$P(\dots) = np(1-p)^{2n-2} [(1-p) + (1-p)^1(1-p)^{-1}(1-p)]$$

En factorisant :

$$\begin{aligned} P(X + Y = 1) &= np(1-p)^{2(n-1)} + np(1-p)^{2n-1} \\ &= np(1-p)^{2n-2} [1 + (1-p)] \\ &= (2-p) np(1-p)^{2n-2} \end{aligned}$$

Somme et moyenne d'un échantillon

Exercice 33



$$1. E(S_{50}) = 50 E(X) = 50 \times 20 = 1000$$

$$2. V(M_{200}) = \frac{V(X)}{200} = \frac{5}{200} = 0,025$$

Exercice 34



Pour une loi $\mathcal{B}(n, p)$ avec $n = 20$ et $p = 0,1$:

$$E(X) = np = 20 \times 0,1 = 2$$

$$V(X) = np(1-p) = 20 \times 0,1 \times 0,9 = 1,8$$

Exercice 35



Pour une loi $\mathcal{B}(n, p)$ avec $n = 100$ et $p = 0,2$:

$$E(X) = np = 100 \times 0,2 = 20$$

$$V(X) = np(1-p) = 100 \times 0,2 \times 0,8 = 16, \quad \sigma(X) = \sqrt{16} = 4$$

Exercice 36



L = masse d'un lot de deux paquets. Si C_1 et C_2 sont deux paquets indépendants de même loi que C :

$$L = C_1 + C_2$$

$$E(L) = 2 E(C) = 2 \times 250 = 500 \text{ g}$$

$$V(L) = 2 V(C) = 2 \times 4 = 8 \text{ g}^2$$

Exercice 37



- La masse d'un lot de 16 pots est $S_{16} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_{16}$, où les Y_i sont des copies indépendantes de Y . C'est la **variable aléatoire somme** d'un échantillon de taille 16 de Y .

$$2. E(S_{16}) = 16 E(Y) = 16 \times 125 = 2000 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} 3. V(S_{16}) &= 16 V(Y) = 16 \times 1,2^2 = 16 \times 1,44 = 23,04 \\ \sigma(S_{16}) &= \sqrt{23,04} = \sqrt{16 \times 1,44} = 4 \times 1,2 = 4,8 \text{ g} \end{aligned}$$

Exercice 38



- $E(M_n) = E(X) = 2 \text{ mm}$ (l'espérance de la moyenne est toujours égale à l'espérance de la variable).

$$2. \sigma(M_n) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}} = \frac{0,1}{\sqrt{n}}$$

$$\sigma(M_{100}) = \frac{0,1}{\sqrt{100}} = \frac{0,1}{10} = 0,01 \text{ mm}$$

$$\sigma(M_{10\,000}) = \frac{0,1}{\sqrt{10\,000}} = \frac{0,1}{100} = 0,001 \text{ mm}$$

Exercice 39



$$E(M_{400}) = E(X) = 92 \text{ mg/100 mL}$$

$$\sigma(M_{400}) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{400}} = \frac{7}{20} = 0,35 \text{ mg/100 mL}$$

Exercice 40



$$1. M = P_1 + P_2 + \dots + P_{25} = S_{25}.$$

$$E(M) = 25 E(P_i) = 25 \times 300 = 7500 \text{ kg}$$

$$2. V(M) = 25 V(P_i) = 25 \times 50^2 = 25 \times 2500 = 62\,500$$

$$\sigma(M) = \sqrt{62\,500} = 250 \text{ kg}$$

Remarque : On pouvait aussi calculer

$$\sigma(M) = \sqrt{n} \sigma(P_i) = 5 \times 50 = 250 \text{ kg}.$$

Exercice 41



1. **Loi de X (dé rouge)** : Uniforme sur $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$$E(X) = \frac{7}{2}, E(X^2) = \frac{91}{6}, V(X) = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$$

Loi de Y (dé bleu) : Y prend les valeurs 1, 2, 3 chacun avec probabilité $\frac{1}{3}$.

$$E(Y) = \frac{1+2+3}{3} = 2, E(Y^2) = \frac{1+4+9}{3} = \frac{14}{3},$$

$$V(Y) = \frac{14}{3} - 4 = \frac{2}{3}$$

2. $Z = X + Y$, X et Y indépendantes :

$$E(Z) = E(X) + E(Y) = \frac{7}{2} + 2 = \frac{11}{2} \checkmark$$

$$V(Z) = V(X) + V(Y) = \frac{35}{12} + \frac{2}{3} = \frac{35}{12} + \frac{8}{12} = \frac{43}{12} \checkmark$$

3. $S = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_{10}$ (les 10 épreuves sont indépendantes) :

$$E(S) = 10 E(Z) = 10 \times \frac{11}{2} = 55$$

$$V(S) = 10 V(Z) = 10 \times \frac{43}{12} = \frac{43}{1,2} = \frac{215}{6} \approx 35,83$$

Exercice 42



$X_i \sim$ Uniforme sur $\{1, \dots, n\}$, les X_i sont indépendantes.

$E(X_i) = \frac{n+1}{2}$, $V(X_i) = \frac{n^2-1}{12}$ (résultats établis dans l'exercice précédent sur la loi uniforme).

$$E(M_n) = E(X_i) = \frac{n+1}{2}$$

$$V(M_n) = \frac{V(X_i)}{n} = \frac{n^2-1}{12n} = \frac{(n-1)(n+1)}{12n}$$

Exercice 43



1. $E(T_i) = 30 \text{ s}$, $\sigma(T_i) = 6 \text{ s}$, $V(T_i) = 36 \text{ s}^2$ pour chaque contrôleur. T est la moyenne des 4 temps.

$$E(T) = E(T_i) = 30 \text{ s}$$

$$V(T) = \frac{V(T_i)}{4} = \frac{36}{4} = 9, \quad \sigma(T) = 3 \text{ s}$$

2. On veut $\sigma(T) \leq 2$, i.e. $\frac{6}{\sqrt{n}} \leq 2$, soit $\sqrt{n} \geq 3$, donc $n \geq 9$.

Il faut au minimum 9 contrôleurs.

Exercice 44



$$E(X) = 5, \sigma(X) = 2, V(X) = 4.$$

1. **Vraie.** $E(S_{10}) = 10 E(X) = 10 \times 5 = 50$.

2. **Fausse.** $V(M_{100}) = \frac{V(X)}{100} = \frac{4}{100} = 0,04$ et non 0,2. (0,2 serait l'écart-type de M_{100} .)

3. **Vraie.** $V(S_{400}) = 400 V(X) = 1600$, donc $\sigma(S_{400}) = \sqrt{1600} = 40$.

4. **Fausse.** Met 1 : $E(M_{50} - 50) = E(M_{50}) - 50 = E(X) - 50 = 5 - 50 = -45 \neq 0$.

Met 2 : $E(M_{50}) = E(X) = 5$, donc $E(M_{50} - 50) = 5 - 50 = -45 \neq 0$.